

Complejidad Burocrática en Hidalgo: Un Índice de Esfuerzo Ciudadano

Reporte Técnico

Estimación del Esfuerzo Ciudadano mediante Métodos Cuantitativos

Resumen

El Registro Único de Trámites y Servicios (RUTS) del Estado de Hidalgo publica alrededor de 2,000 trámites y servicios de distintas dependencias. Se construyó un *Índice de Esfuerzo Ciudadano* (IEC) como métrica de complejidad burocrática y herramienta interna de diagnóstico para identificar trámites candidatos a simplificación. Se aplicaron cuatro metodologías independientes —ponderación lineal ponderada, ponderación por eigenvalores del PCA, entropía de Shannon y *Random Forest* no supervisado— sobre 665 trámites con información suficiente. Los resultados convergen en tres hallazgos: la complejidad burocrática radica en la densidad documental, no en los tiempos de resolución; las variables del índice son estadísticamente independientes entre sí, reflejo matemático de un sistema diseñado sin criterio unificado; y un conjunto de trámites aparece consistentemente en los primeros lugares de complejidad con independencia del método utilizado. Estos hallazgos tienen implicaciones directas para el diseño de intervenciones de simplificación administrativa.

Palabras clave: Índice de Esfuerzo Ciudadano, simplificación administrativa, entropía de Shannon, *Random Forest* no supervisado, análisis de componentes principales, trámites y servicios, fragmentación regulatoria.

I. INTRODUCCIÓN

El Registro Único de Trámites y Servicios (RUTS) del Estado de Hidalgo concentra alrededor de 2,000 trámites y servicios distribuidos en múltiples dependencias del gobierno estatal. La Unidad de Planeación y Prospectiva contaba con un análisis previo —basado en *z-scores* y ponderación por criterio experto— que derivó en una lista de trámites sugeridos para simplificación y digitalización. Sin embargo, dicho análisis carecía de fundamentación estadística explícita que permitiera justificar la priorización de manera objetiva.

Este proyecto surge como una perspectiva complementaria: construir una métrica de complejidad burocrática con sustento estadístico que opere como herramienta interna de diagnóstico. El instrumento resultante —el **Índice de Esfuerzo Ciudadano (IEC)**— fue diseñado para identificar trámites burocráticamente pesados y priorizarlos dentro del proceso de simplificación administrativa, sin pretender ser una herramienta de sanción.

La investigación derivó en hallazgos que van más allá del índice en sí: la estructura estadística de los datos revela que el RUTS no fue diseñado con el ciudadano como eje central, y que las dimensiones del esfuerzo burocrático operan de manera independiente entre sí —hallazgo con implicaciones directas para la política de simplificación.

II. DATOS Y VARIABLES

A. Base de trabajo

El catálogo recibido comprendía aproximadamente 1,000 trámites. El cruce entre dos bases de datos internas redujo el universo experimental a **665 trámites** con información suficiente —discrepancias de nombre, regis-

tros ausentes y campos incompletos dejaron fuera una porción significativa. De estos, **244 (≈37 %)** presentaban valores faltantes en al menos una variable; fueron excluidos en la primera etapa experimental y abordados mediante imputación en metodologías posteriores.

La incompletitud del 37 % de los registros es en sí misma un hallazgo: el RUTS registra lo que existe, no lo que debería existir.

B. Variables del índice

Se definieron cinco variables que operacionalizan distintas dimensiones del esfuerzo ciudadano (Tab. 1).

Variable	Dimensión del esfuerzo	Tipo
Tiempo	Costo de oportunidad, desplazamientos y espera	Cont.
FORMATOS	Fricción previa: documentos a conseguir antes de iniciar	Disc.
REQUISITOS	Carga documental neta, depurada de condicionados	Disc.
Digitaliz.	Presencialidad vs. acceso remoto; invertida en el índice	Ord.
TraCosto	Barrera económica adicional	Bin.

Tabla 1: Variables del Índice de Esfuerzo Ciudadano

III. MARCO METODOLÓGICO

A. Metodología I: Combinación Lineal Ponderada

La primera aproximación construyó el IEC como una combinación lineal ponderada de las cinco variables nor-

malizadas al rango $[0, 100]$:

$$IEC = \sum_{i=1}^5 w_i X_i \quad (1)$$

donde cada X_i fue normalizada con una función específica según la distribución de la variable. Se evaluaron dos esquemas de ponderación; la **Propuesta B** fue seleccionada por producir mayor poder discriminante (Tab. 2). Se aplicó *K-Means* con $k = 4$ para segmentar los trámites en perfiles: *Burocracia Pesada*, *Recaudación Eficiente*, *Rezago Analógico* y *Servicios Gratuitos*.

Variable	Peso
Tiempo	35 %
Digitalización	20 %
Requisitos	20 %
Formatos	15 %
Costo	10 %

Tabla 2: Pesos — Metodología I (Propuesta B)

Limitación: los pesos reflejan criterio del analista, no la estructura de los datos. Esto motivó la siguiente etapa.

B. Análisis Exploratorio: PCA y Correlación

Ante la pregunta de si los pesos de la Metodología I tenían sustento estadístico, se realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA) y se construyó la matriz de correlación de Pearson. El hallazgo central fue que cada componente principal captura exactamente una variable, con una carga de ≈ 0.994 . La descomposición espectral confirmó matemáticamente la independencia estadística de las variables:

$$\mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} \approx \mathbf{I} \quad (2)$$

donde $\mathbf{C}$ es la matriz de correlación y $\mathbf{B}$ la matriz de vectores propios. Los eigenvalores resultantes fueron $\lambda_1 = 1.47$, $\lambda_2 = 1.11$, $\lambda_3 = 1.00$, $\lambda_4 = 0.84$, $\lambda_5 = 0.58$, requiriéndose 4 de 5 componentes para explicar el 88 % de la varianza.

C. Metodología II: Ponderación por Eigenvalores

Al ser estadísticamente independientes, los eigenvalores del PCA se emplearon directamente como pesos objetivos, eliminando la subjetividad del analista:

$$w_i = \frac{\lambda_i}{\sum_{j=1}^5 \lambda_j} \quad (3)$$

Los pesos resultantes se presentan en Tab. 3. La distribución fue más simétrica (media 49.37, mediana 49.57), confirmando que ninguna variable domina unilateralmente.

Variable	Eigenvalor	Peso
Digitalización	1.47	29.4 %
Tiempo	1.11	22.3 %
Requisitos	1.00	20.0 %
Formatos	0.84	16.8 %
Costo	0.58	11.5 %

Tabla 3: Pesos derivados de eigenvalores — Metodología II

D. Metodología III: Entropía de Shannon

La entropía de Shannon mide qué tan inesperado es el valor de una variable para cada trámite —lo raro se interpreta como más complejo:

$$I(x_i) = -\log[p(x_i)] \quad (4)$$

El tiempo recibe un tratamiento especial por tener dos dimensiones estadísticamente independientes ($r = -0.023$): rareza (autoinformación) y nivel absoluto (z-score). Un análisis de sensibilidad determinó el peso óptimo $w = 0.5$:

$$\text{índice_tiempo} = 0.5 \cdot I(t)_{\text{norm}} + 0.5 \cdot z(t) \quad (5)$$

Las variables con distribuciones muy asimétricas (costo, digitalización) se incorporaron directamente —la autoinformación castiga lo raro sin considerar la dirección del esfuerzo. El índice final promedia z-scores de las cinco componentes:

$$IEC_{\text{ent.}} = \frac{z(I_{\text{req}}) + z(I_{\text{form}}) + z(\text{índ.}_t) + z(\text{dig.}) + z(\text{costo})}{5} \quad (6)$$

E. Metodología IV: Random Forest No Supervisado

Se generaron 665 trámites ficticios aleatorios; el algoritmo aprendió a distinguir trámites reales de sintéticos, extrayendo información sobre su estructura. Se extrajo una **matriz de proximidad**:

$$P[i, j] = \frac{\text{árboles donde } i \text{ y } j \text{ comparten hoja}}{\text{total de árboles}} \quad (7)$$

La proximidad promedio resultó de 0.4761, indicando que los trámites no forman grupos naturales bien definidos. Sobre la matriz de proximidad se aplicó clustering jerárquico Ward, determinándose $k = 3$ clusters por nivel de esfuerzo.

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

A. Hallazgo I: Fragmentación regulatoria

Hallazgo I — La ausencia de criterio, cuantificada

Las cinco variables del IEC son estadísticamente independientes entre sí, confirmado por tres vías: PCA ($\mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} \approx \mathbf{I}$), entropía (contribución autónoma de cada variable) y *Random Forest* (proximidad promedio 0.4761).

Conocer el tiempo de un trámite no aporta información sobre cuántos requisitos tiene. Conocer su costo no predice su nivel de digitalización. Esta independencia es la huella matemática de un sistema construido sin criterio unificado: cada dependencia definió sus parámetros bajo sus propios criterios, en momentos distintos, sin coordinación —lo que se denomina *fragmentación regulatoria*.

Las consecuencias para la simplificación son directas: digitalizar un trámite no reduce sus requisitos; eliminar costos no agiliza la resolución. Las intervenciones aisladas tienen efecto parcial.

B. Hallazgo II: La complejidad es documental

Hallazgo II — El tiempo no es el problema; los documentos sí

Requisitos y formatos son los factores con mayor incidencia en la complejidad burocrática en todas las metodologías. El tiempo tiene peso moderado.

La Tab. 4 resume la incidencia de cada variable. El signo negativo de digitalización es el esperado: mayor digitalización implica menor esfuerzo.

Variable	Entropía	Eigenval.	RF
Requisitos	0.578	20.0 %	Alta
Formatos	0.533	16.8 %	Alta
Costo	0.426	11.5 %	Moderada
Tiempo	0.386	22.3 %	Baja
Digitalización	−0.310	29.4 %	Moderada

Tabla 4: Incidencia de variables según metodología

C. Hallazgo III: Convergencia entre metodologías

Hallazgo III — Los mismos trámites, siempre

La convergencia de cuatro enfoques radicalmente distintos en los mismos trámites es la evidencia más sólida del proyecto.

Los trámites de Tab. 5 figuran en el *top 20* de las cuatro metodologías; los de Tab. 6 en tres de las cuatro.

Trámite	I	II	III	IV
Autenticación y Registro de Certificados de Estudios	#8	#3	#12	#19
Convocatoria del Instituto de Formación Profesional	#9	#10	#2	#4
Titulación en la UICEH [†]	#2	#2	#11	#11

[†] Los trámites de titulación en general concentran consistentemente los primeros lugares.

Tabla 5: Trámites en *top 20* de las 4 metodologías

Trámite	I	II	III	IV
Autorización Servicios de Seguridad Privada	#1	#1	#1	—
Opinión favorable armas y explosivos	#4	#6	—	#20
Autenticación de título o grado académico	#7	#4	#13	—
Perito valuador Catastral	#16	#16	#14	—
Titulación UPH	#6	#12	#19	—

Tabla 6: Trámites en *top 20* de 3 metodologías

En cuanto a concentración por dependencia, las secretarías con mayor sobrerrepresentación fueron: **Secretaría de Seguridad Pública** (índice 5.35), **Secretaría de Gobierno** (2.89), **Secretaría de Movilidad y Transporte** (2.07) e **Instituto Catastral** (IEC) promedio más alto entre dependencias con ≥ 10 trámites).

V. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

A. Conclusiones

El IEC demostró que la complejidad burocrática en Hidalgo es **real, medible y concentrada**. Es de naturaleza **documental, no temporal**, y es producto de un sistema con **fragmentación regulatoria**: diseñado en silos institucionales, no en función del ciudadano.

La convergencia de cuatro metodologías radicalmente distintas en los mismos trámites constituye la evidencia más robusta del análisis. La independencia estadística de las variables implica que no existe una sola intervención transversal: cada dimensión del esfuerzo ciudadano requiere una política diferenciada.

B. Líneas futuras

1. Análisis de requisitos y formatos. Distinguir entre requisitos impuestos por ley federal —no modificables— y requisitos discrecionales —potencialmente eliminables. Esa diferencia define la **burocracia accionable**.

2. Familias de trámites de referencia. Dado que no existe un tipo natural de trámite complejo, lo posible es construir familias de referencia por contexto —dependencia, tipo de usuario, nivel de digitalización— con mínimos justificables en cada dimensión. Medir la distancia de cada trámite real a su referencia convierte el IEC de herramienta *descriptiva* a herramienta *prescriptiva*.

3. Validación de campo. Contrastar los valores declarados en el RUTS con la experiencia real del ciudadano, cerrando la brecha entre complejidad *de jure* y *de facto*.

“El IEC demostró que la complejidad burocrática en Hidalgo es real, medible y concentrada. Es de naturaleza documental, no temporal. Es producto de un sistema con fragmentación regulatoria —diseñado en silos, no en función del ciudadano. Y con independencia de cómo se mida, siempre aparecen los mismos trámites.

Eso no es una coincidencia. Es una señal.”